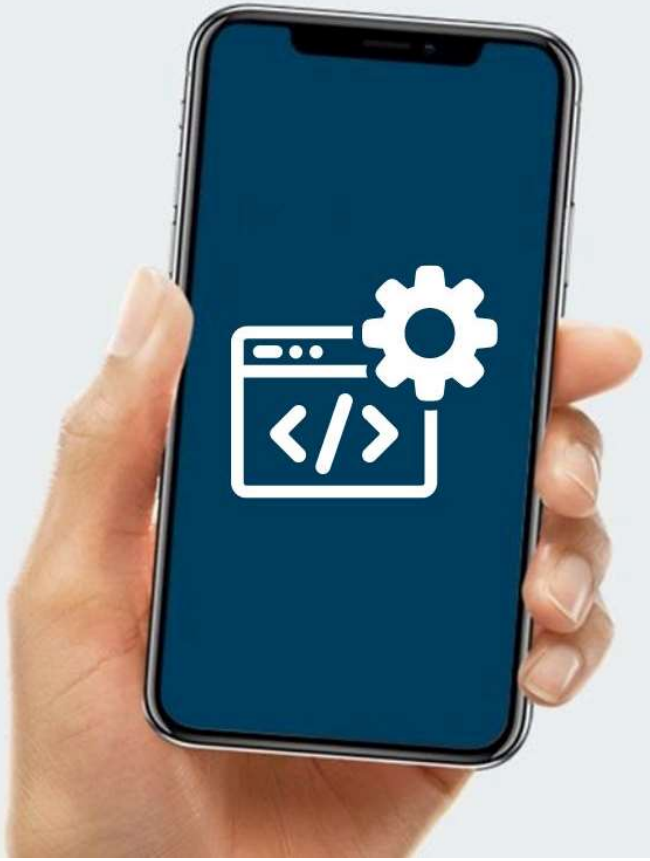
Soluções Mobile

profa. Mariane J Melo





Setup expo React Native Lab UniSATC



Setup / Configurações locais computador X usuário

Nos próximos slides vamos acompanhar passo a passo como configurar o computador para desenvolver projetos usando React Native com Expo.

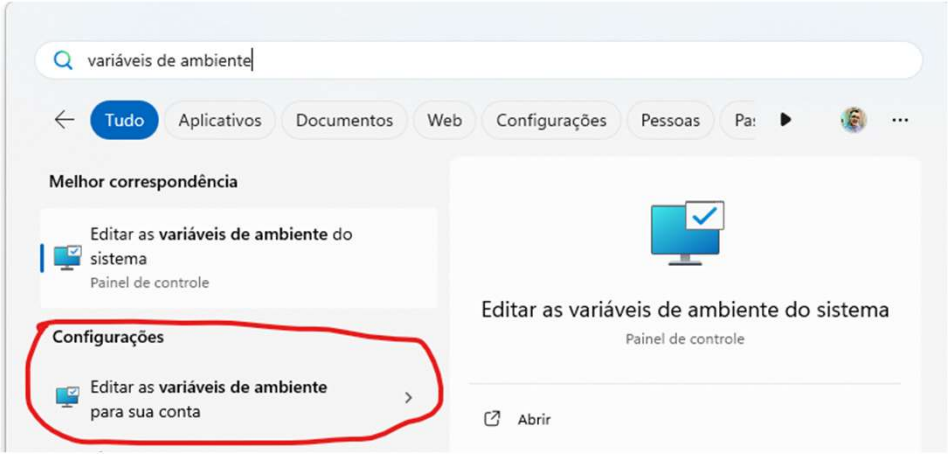
Atenção: todas as configurações realizadas no computador são locais e ficam salvas na pasta do usuário.

Se o aluno “trocar de computador”, ou seja, na próxima aula utilizar outra máquina, terá que passar por todo esse processo de configuração novamente.

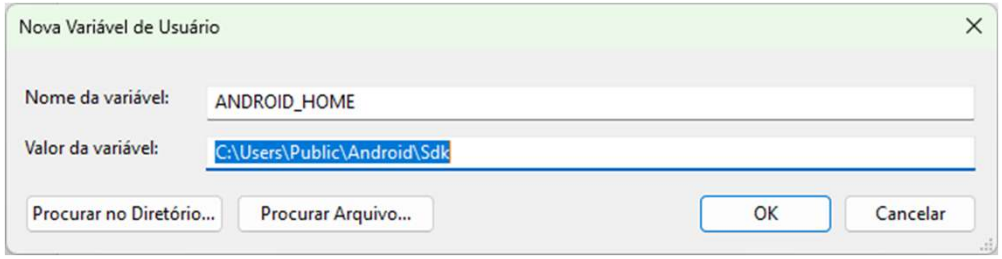
Portanto, procurem memorizar (de preferência anotar) o número do computador que vocês estão utilizando e, nas próximas aulas, utilizem as mesmas máquinas.

Configurar variável de ambiente

No menu iniciar digite: “variáveis de ambiente” e selecione a opção “variáveis de ambiente para a sua conta:



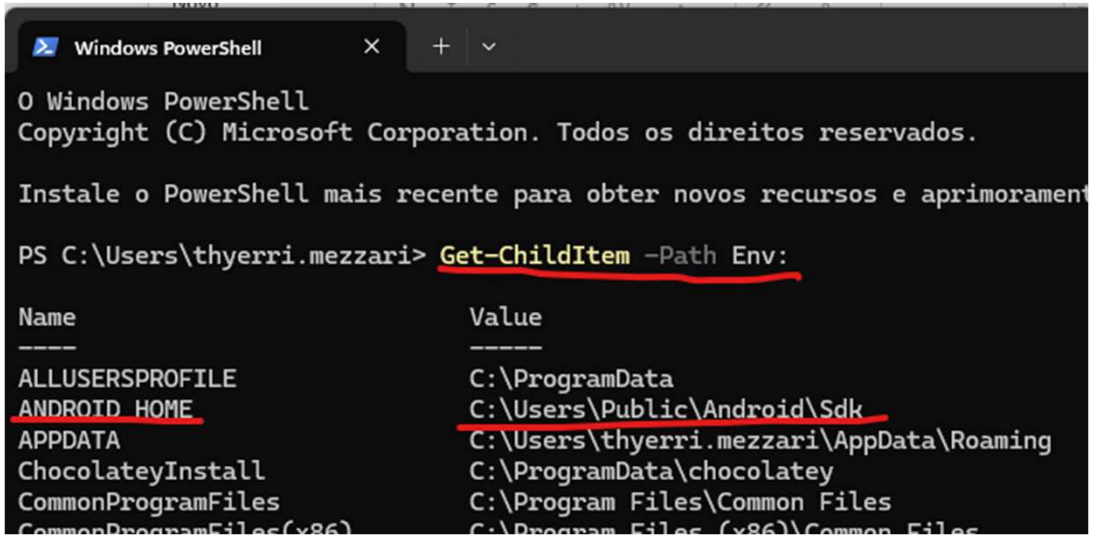
Clique em Novo... insira os dados:
Nome da variável: ANDROID_HOME
Valor: *selecionar a pasta do sdk android. Geralmente está em Users/Public/Android/SDK*




```
ANDROID_HOME
C:\Users\Public\Android\Sdk
```

Configurar variável de ambiente

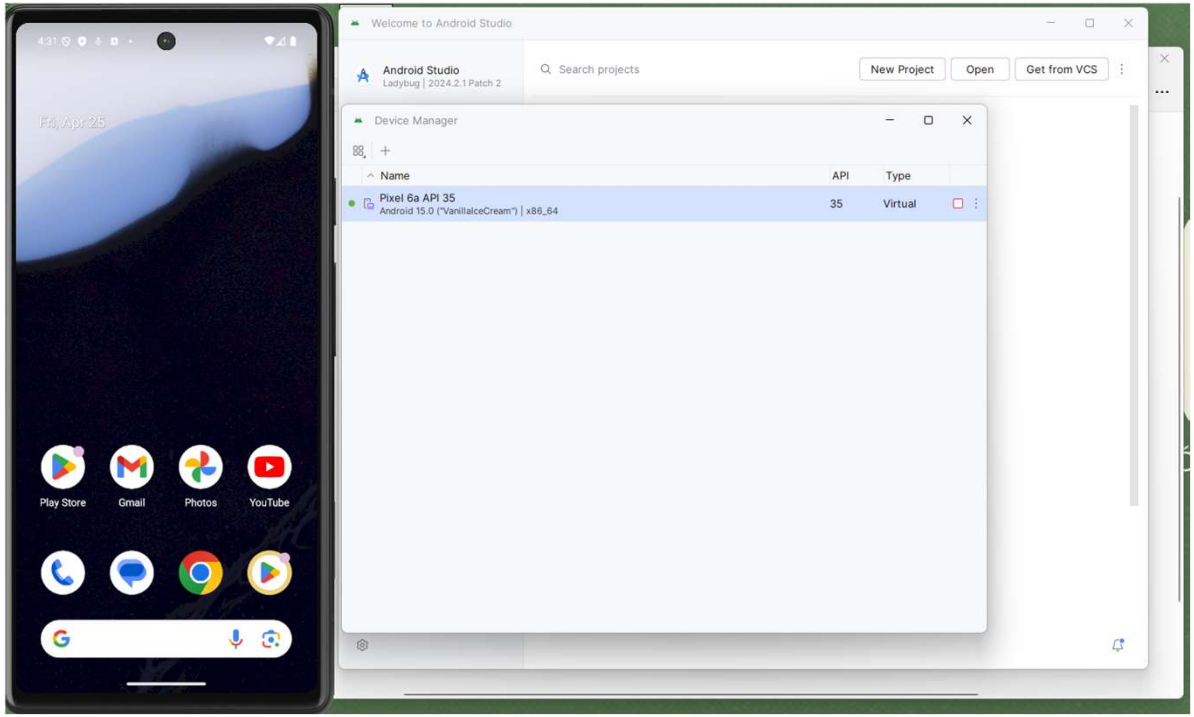
Use o terminal do Windows para verificar se a variável foi criada corretamente:




```
Get-ChildItem -Path Env:
```

Configurar emulador Android no Android Studio

No Android Studio, é necessário ter pelo menos 1 emulador Android configurado, para testar os projetos em React Native diretamente no computador.



Se não tiver nenhum emulador configurado e não souber como criar, siga as instruções dos slides abaixo

Baixando o Android Studio

O Android Studio está disponível para os principais sistemas operacionais do mercado, ou seja, você o encontra nas versões Windows, Mac e Linux.

Para baixar o Android Studio escolha a versão adequada para seu OS no link abaixo:

https://developer.android.com/studio

Instalando o Android Studio

O processo de instalação é padrão, como qualquer outro programa de seu sistema operacional.

Fica como observação que nem sempre o que você baixa é o Android Studio final, durante o processo de instalação possivelmente outros pacotes adicionais serão baixados e isso pode demorar ainda mais.

Neste link existe um processo explicativo bem fácil sobre a instalação:

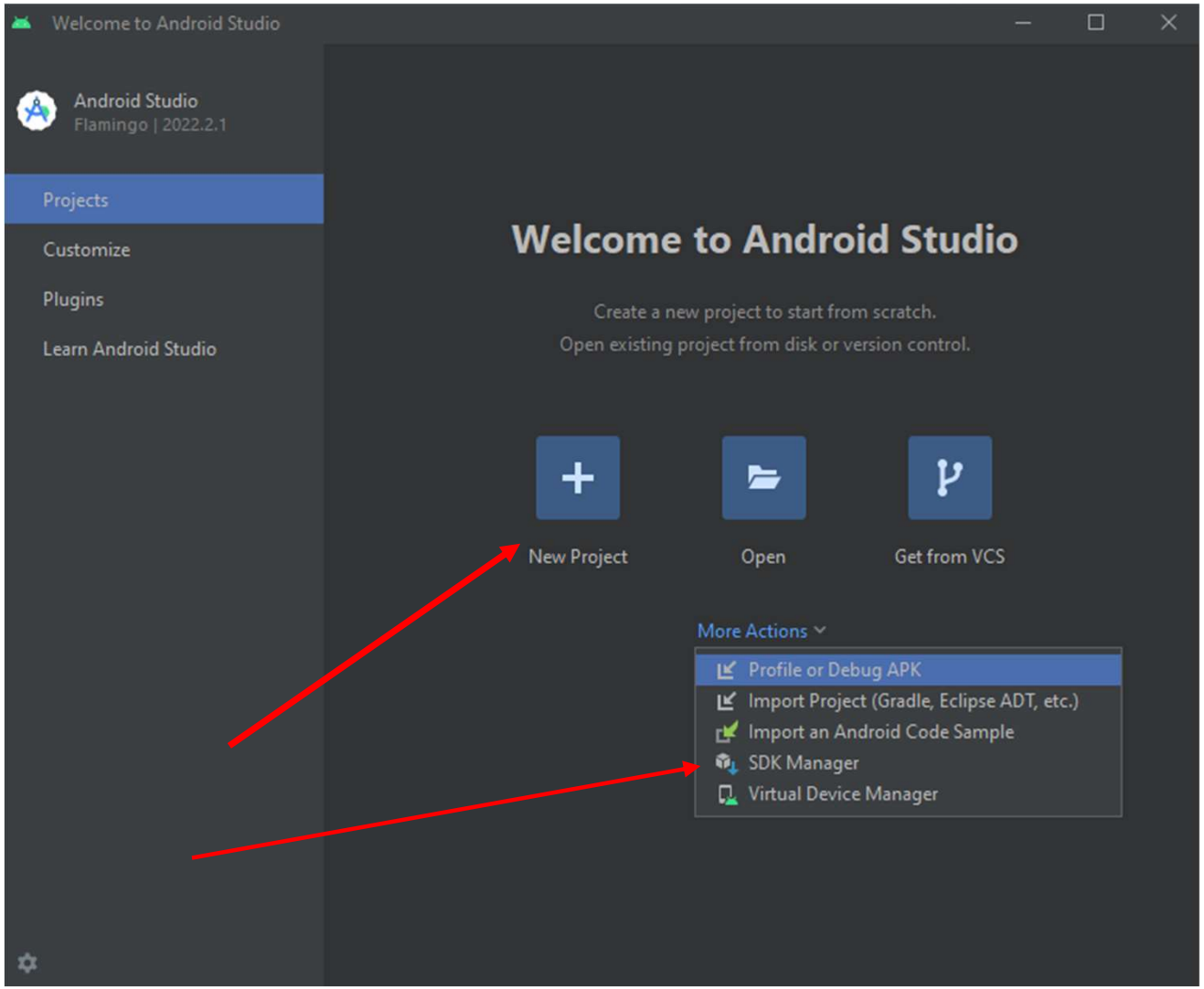
https://developer.android.com/studio/install

Android Studio - Lab UniSATC

Recomendo que todos utilizem os computadores do laboratório para realizar as atividades. Somente opte por utilizar seu notebook pessoal caso tenha certeza que o Android Studio irá rodar com uma boa performance.

Durante as atividades, caso tenham algum problema relacionado ao seu computador pessoal, nem sempre vou poder ajudar.

Obs.: As máquinas do laboratório já possuem o SDK e uma versão do SO para o emulador baixadas. Estão na pasta users/public/documents/Android/SDK. Basta fazer o apontamento da pasta ao abrir o programa.


Welcome to Android Studio
Android Studio
Flamingo | 2022.2.1
Projects
Customize
Plugins
Learn Android Studio
Welcome to Android Studio
Create a new project to start from scratch.
Open existing project from disk or version control.
New Project
Open
Get from VCS
More Actions
Profile or Debug APK
Import Project (Gradle, Eclipse ADT, etc.)
Import an Android Code Sample
SDK Manager
Virtual Device Manager

vale a pena dar uma lida

Configurações de Ambiente:
https://developer.android.com/studio/intro/studio-config

Atualizando o Android Studio:
https://developer.android.com/studio/intro/update

Fluxo de Trabalho:
https://developer.android.com/studio/workflow

Configurações Básicas

SDK

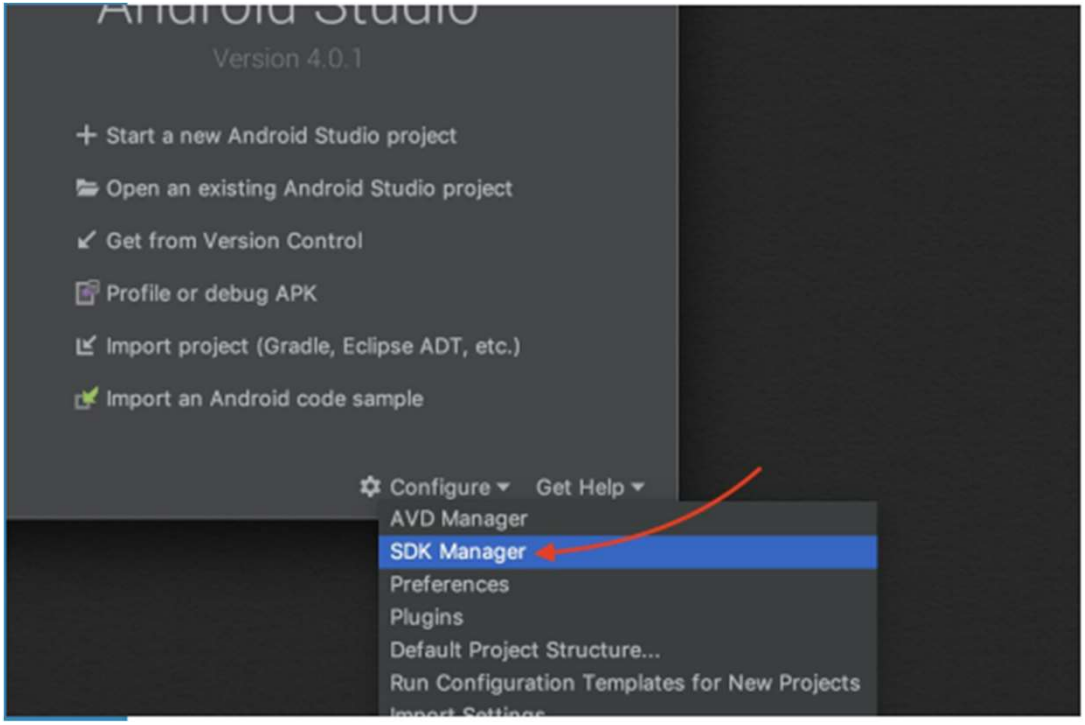
Kit de desenvolvimento de software, também conhecido como Software development kit, SDK ou "devkit", é tipicamente um conjunto de ferramentas de desenvolvimento de software que permite a criação de aplicativos.

Android Studio != Android SDK.

Você pode baixar a SDK do Android separada do Android Studio

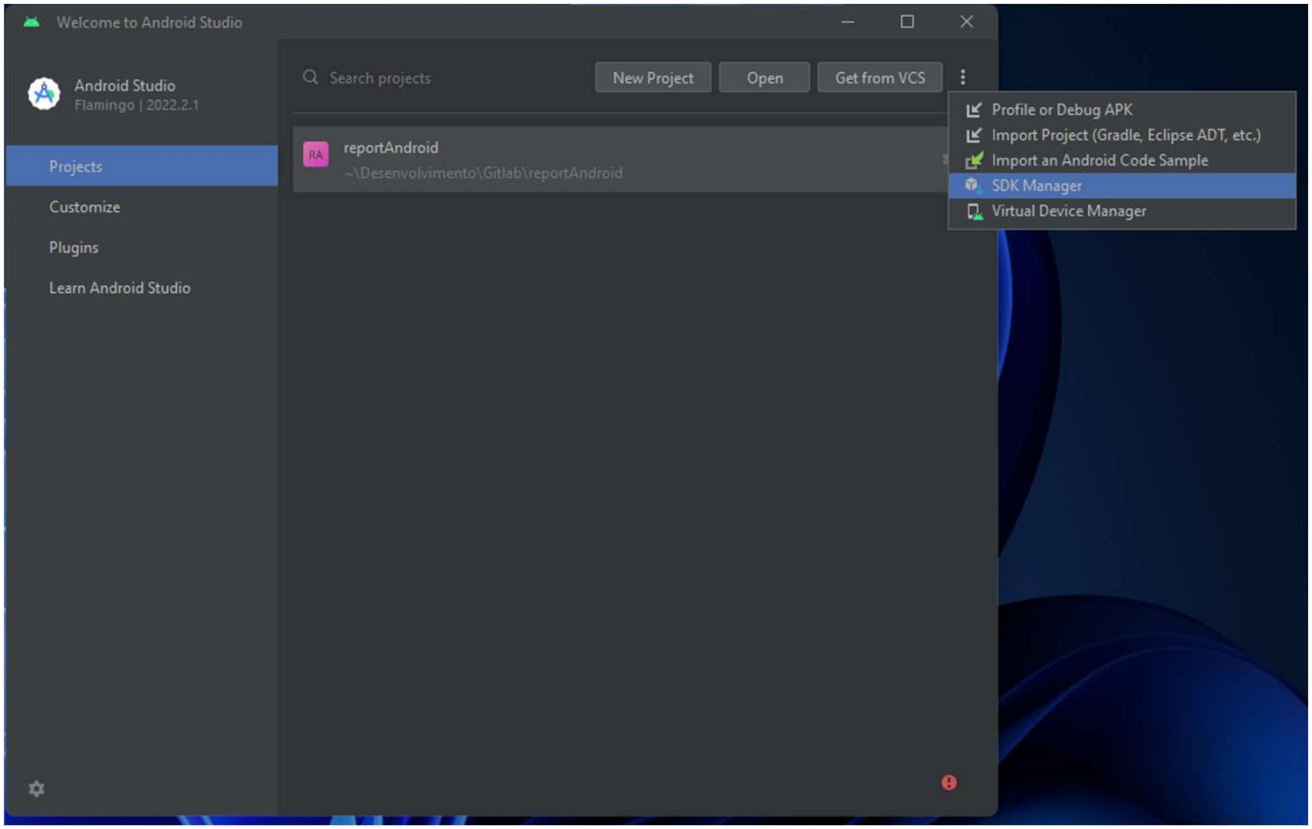
Configurações Básicas

SDK



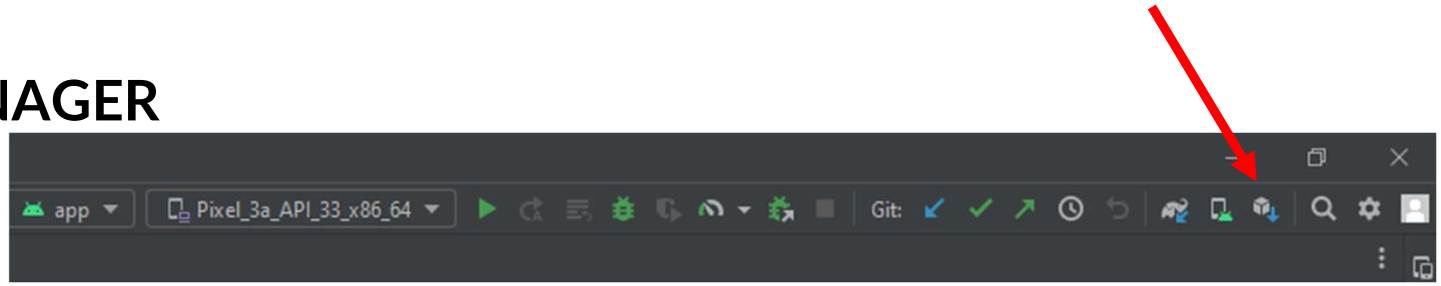
Configurações Básicas

SDK

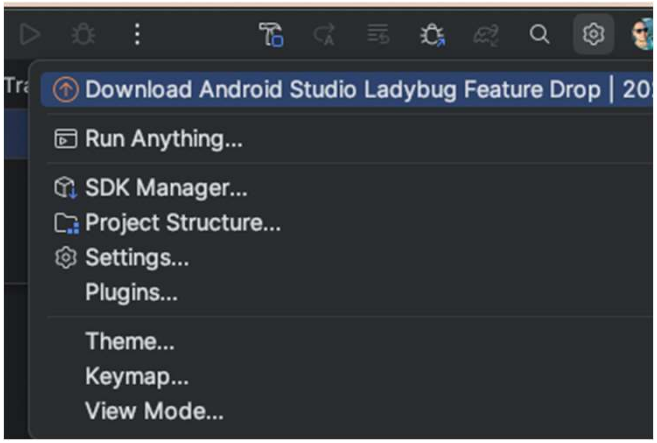


Configurações Básicas

SDK MANAGER



Ou



Configurações Básicas

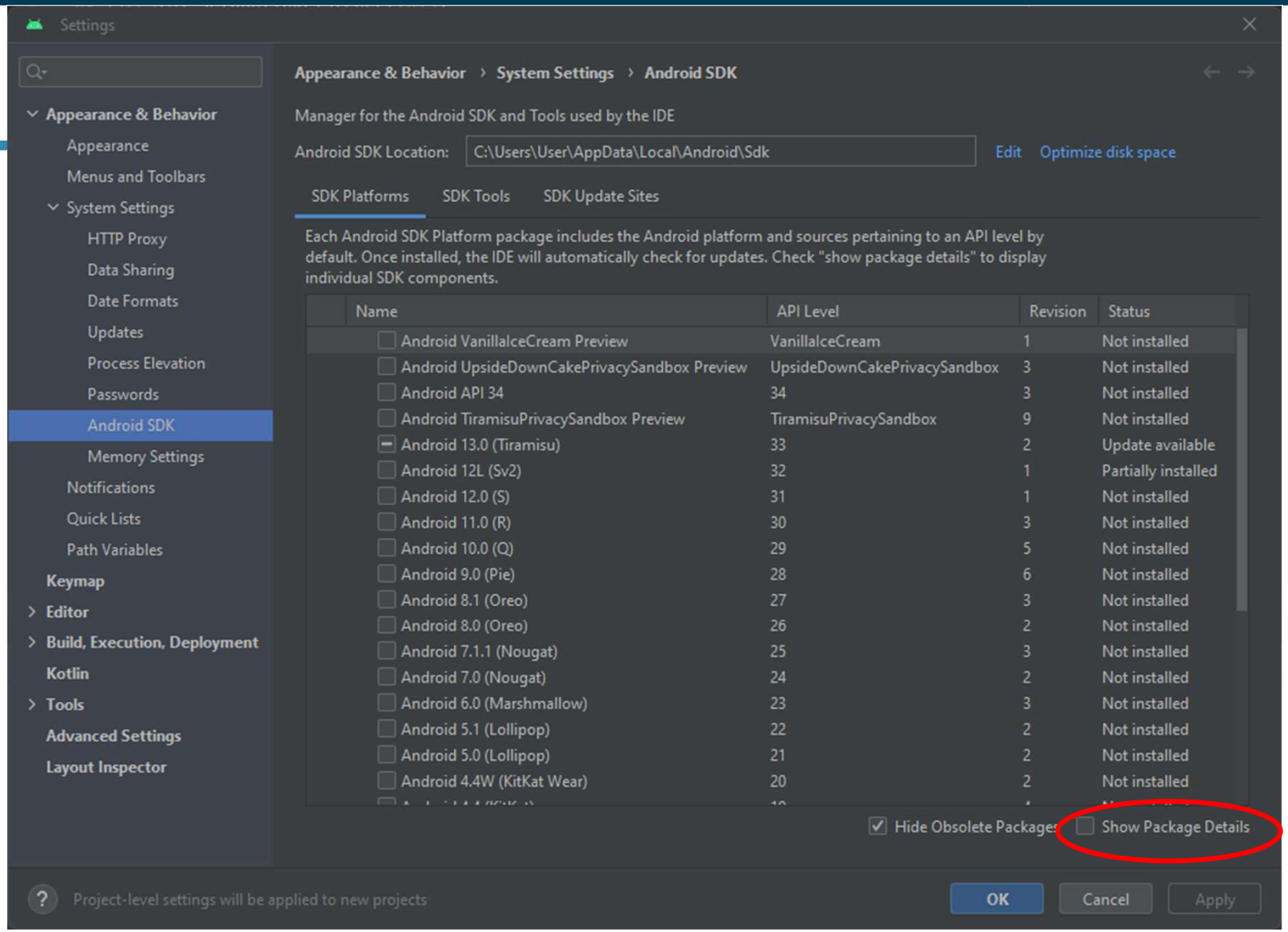
Após abrir o menu de configurações de SDK do Android Studio será possível configurar quais versões do Android você irá usar em sua máquina e seus projetos.

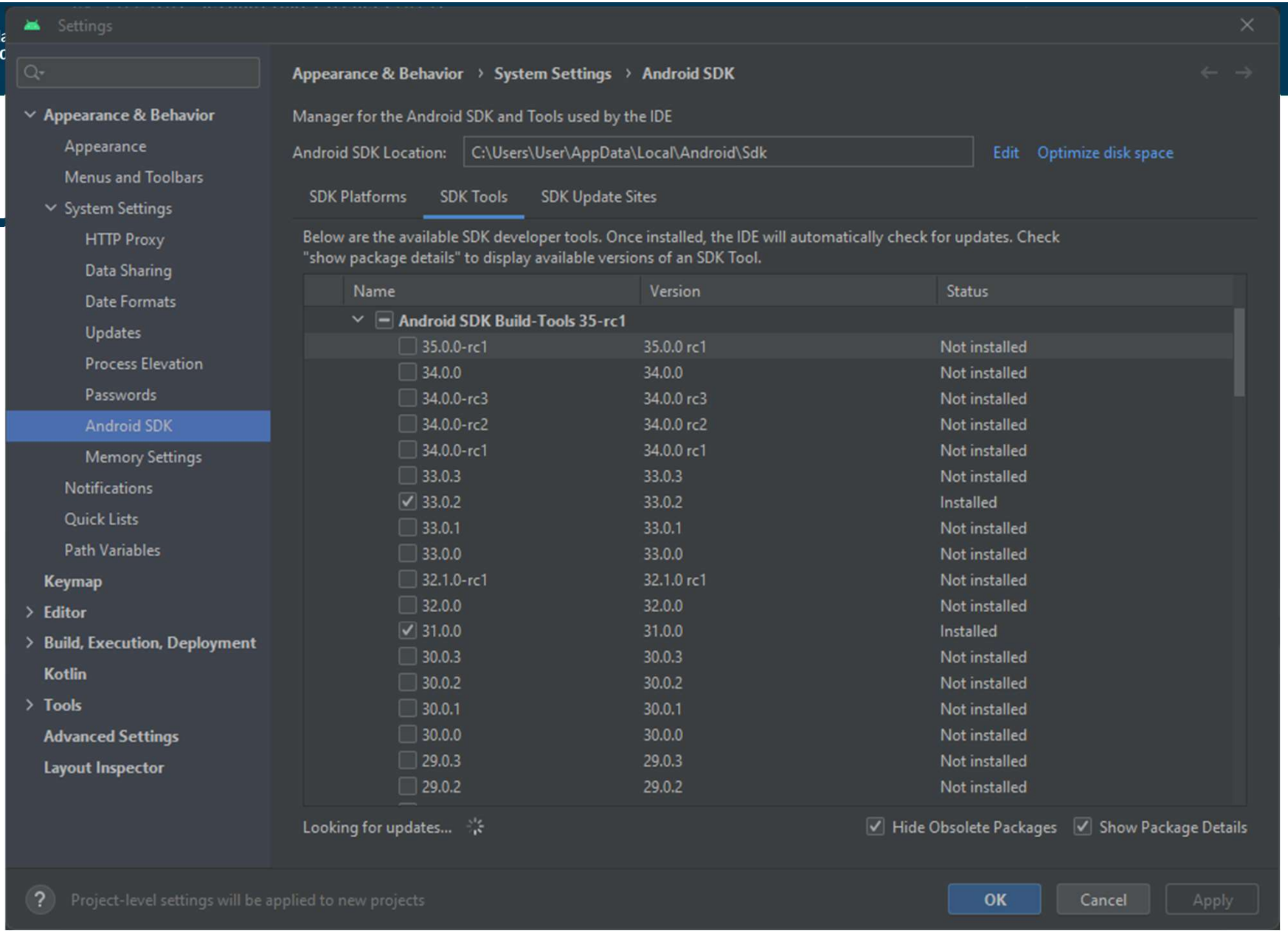
CONFIGURAÇÃO SDK - PCS UNISATC

ATENÇÃO! – Os computadores da UniSATC já possuem uma versão do SDK Android baixada nas máquinas.

Está na pasta c://users/publico/documentos/Android/sdk

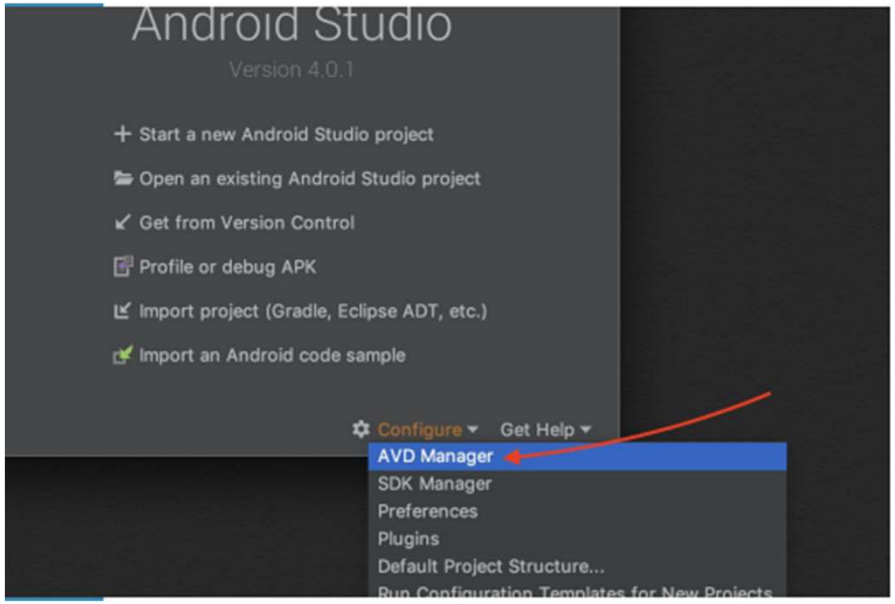
Não é necessário baixar novamente!!!!


Settings
Appearance & Behavior
Appearance
Menus and Toolbars
System Settings
HTTP Proxy
Data Sharing
Date Formats
Updates
Process Elevation
Passwords
Android SDK
Memory Settings
Notifications
Quick Lists
Path Variables
Keymap
Editor
Build, Execution, Deployment
Kotlin
Tools
Advanced Settings
Layout Inspector
Appearance & Behavior › System Settings › Android SDK
Manager for the Android SDK and Tools used by the IDE
Android SDK Location: C:\Users\User\AppData\Local\Android\Sdk
Edit
Optimize disk space
SDK Platforms
SDK Tools
SDK Update Sites
Each Android SDK Platform package includes the Android platform and sources pertaining to an API level by default. Once installed, the IDE will automatically check for updates. Check "show package details" to display individual SDK components.
Name
API Level
Revision
Status
Android VanillaIceCream Preview
VanillaIceCream
1
Not installed
Android UpsideDownCakePrivacySandbox Preview
UpsideDownCakePrivacySandbox
3
Not installed
Android API 34
34
3
Not installed
Android TiramisuPrivacySandbox Preview
TiramisuPrivacySandbox
9
Not installed
Android 13.0 (Tiramisu)
33
2
Update available
Android 12L (Sv2)
32
1
Partially installed
Android 12.0 (S)
31
1
Not installed
Android 11.0 (R)
30
3
Not installed
Android 10.0 (Q)
29
5
Not installed
Android 9.0 (Pie)
28
6
Not installed
Android 8.1 (Oreo)
27
3
Not installed
Android 8.0 (Oreo)
26
2
Not installed
Android 7.1.1 (Nougat)
25
3
Not installed
Android 7.0 (Nougat)
24
2
Not installed
Android 6.0 (Marshmallow)
23
3
Not installed
Android 5.1 (Lollipop)
22
2
Not installed
Android 5.0 (Lollipop)
21
2
Not installed
Android 4.4W (KitKat Wear)
20
2
Not installed
Hide Obsolete Packages
Show Package Details
Project-level settings will be applied to new projects
OK
Cancel
Apply


Settings
Appearance & Behavior
Appearance
Menus and Toolbars
System Settings
HTTP Proxy
Data Sharing
Date Formats
Updates
Process Elevation
Passwords
Android SDK
Memory Settings
Notifications
Quick Lists
Path Variables
Keymap
Editor
Build, Execution, Deployment
Kotlin
Tools
Advanced Settings
Layout Inspector
Appearance & Behavior › System Settings › Android SDK
Manager for the Android SDK and Tools used by the IDE
Android SDK Location: C:\Users\User\AppData\Local\Android\Sdk
Edit
Optimize disk space
SDK Platforms
SDK Tools
SDK Update Sites
Below are the available SDK developer tools. Once installed, the IDE will automatically check for updates. Check "show package details" to display available versions of an SDK Tool.
Name
Version
Status
Android SDK Build-Tools 35-rc1
35.0.0-rc1 35.0.0 rc1 Not installed
34.0.0 34.0.0 Not installed
34.0.0-rc3 34.0.0 rc3 Not installed
34.0.0-rc2 34.0.0 rc2 Not installed
34.0.0-rc1 34.0.0 rc1 Not installed
33.0.3 33.0.3 Not installed
33.0.2 33.0.2 Installed
33.0.1 33.0.1 Not installed
33.0.0 33.0.0 Not installed
32.1.0-rc1 32.1.0 rc1 Not installed
32.0.0 32.0.0 Not installed
31.0.0 31.0.0 Installed
30.0.3 30.0.3 Not installed
30.0.2 30.0.2 Not installed
30.0.1 30.0.1 Not installed
30.0.0 30.0.0 Not installed
29.0.3 29.0.3 Not installed
29.0.2 29.0.2 Not installed
Looking for updates...
Hide Obsolete Packages
Show Package Details
Project-level settings will be applied to new projects
OK
Cancel
Apply

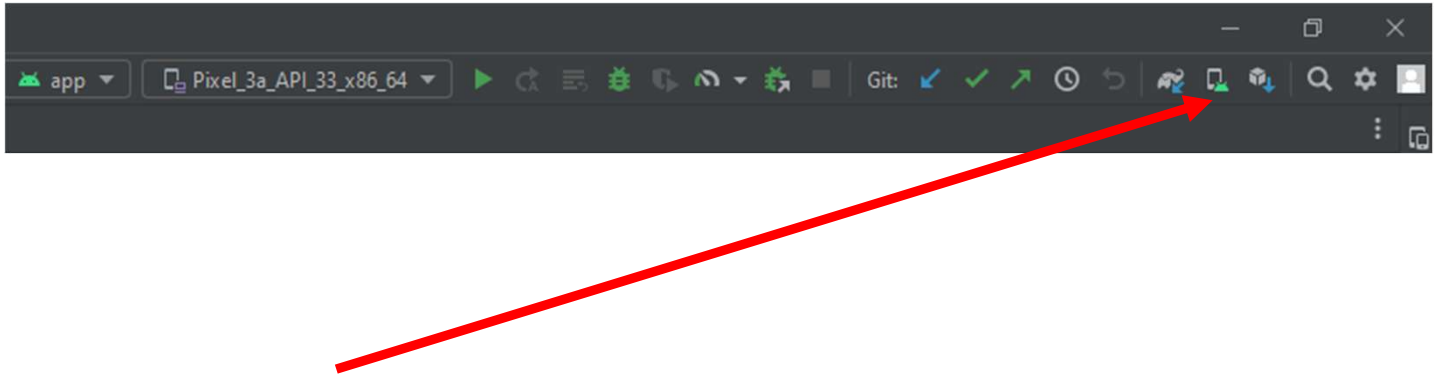
Configurações Básicas

AVD MANAGER – Máquina virtual



Configurações Básicas

AVD MANAGER



Configurações Básicas

AVD MANAGER

Acessando o menu de configurações do AVD (AVD Manager) será possível criar novas imagens para emulação e também configurar detalhes dos dispositivos a serem emulados, tamanho de tela, resolução, simulação de câmera e etc.

Configurações Básicas

AVD MANAGER – PCS UNISATC

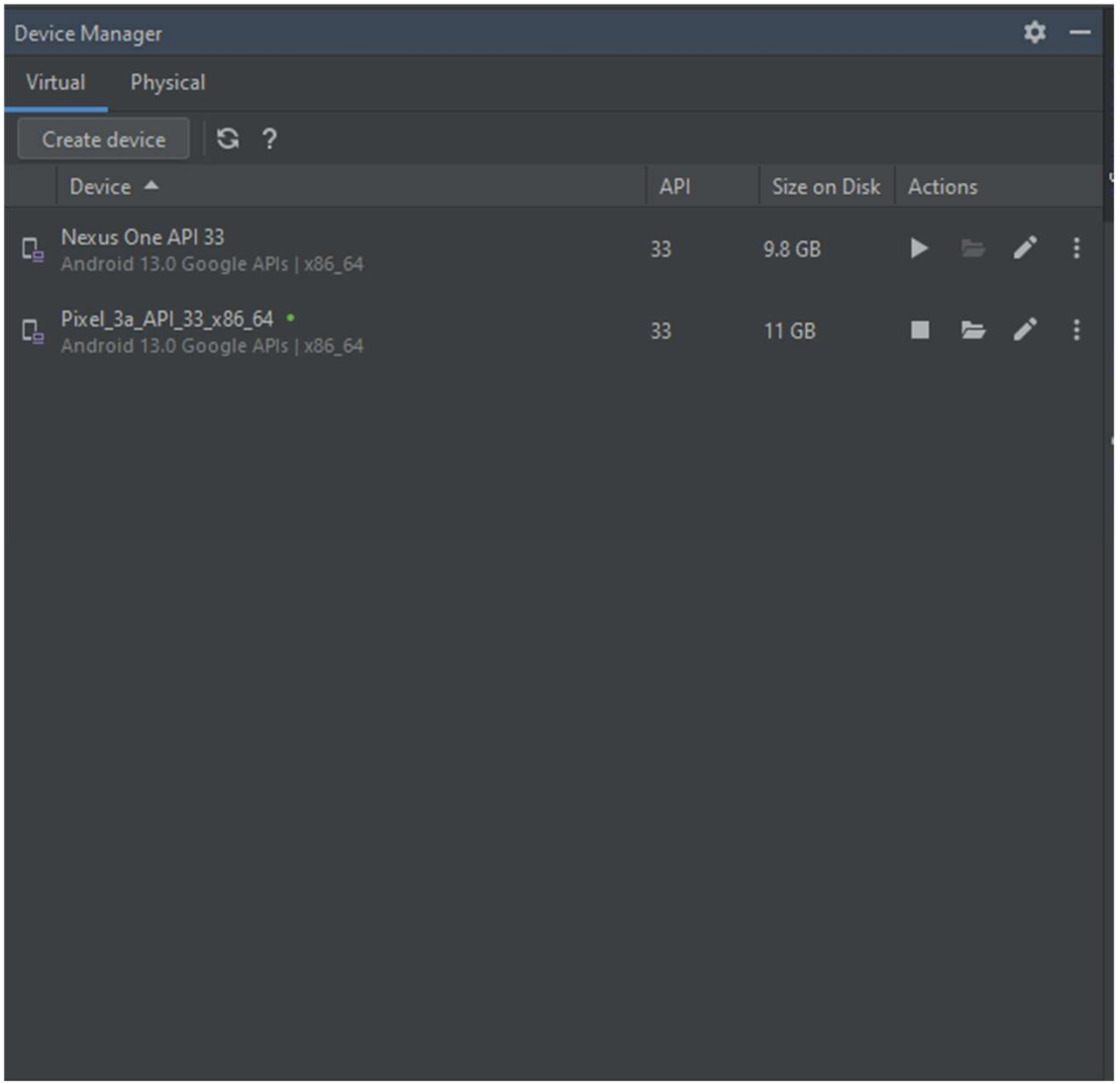
ATENÇÃO! – Os computadores da UniSATC já possuem uma versão de SO do Android baixada nas máquinas.

Basta selecionar a API que já está baixada ao criar o emulador.

Não é necessário baixar novamente!!!!

Configurações Básicas

AVD MANAGER



App Expo GO

O aluno também pode testar os projetos diretamente no seu smartphone, utilizando o App Expo GO. Este App permite criar uma "conexão" via *Wi-Fi* entre o dispositivo e o terminal que está rodando a aplicação expo react native.

Atenção: durante as aulas na UniSATC, devido a grande quantidade de alunos conectados ao mesmo tempo no roteador *Wi-Fi*, o expo go pode apresentar algumas falhas. Nestes casos é necessário reiniciar o App via terminal, pressionando a letra R (restart) no terminal.

Reforço que tanto os celulares quanto notebooks de alunos, conectados via WiFi, estão sob as regras do controle de banda com limitação de 10Mb/s.

A melhor experiência para realizar os exercícios é desenvolver utilizando os computadores do Lab e testar no emulador do Android Studio.

https://expo.dev/go

Primeiro projeto

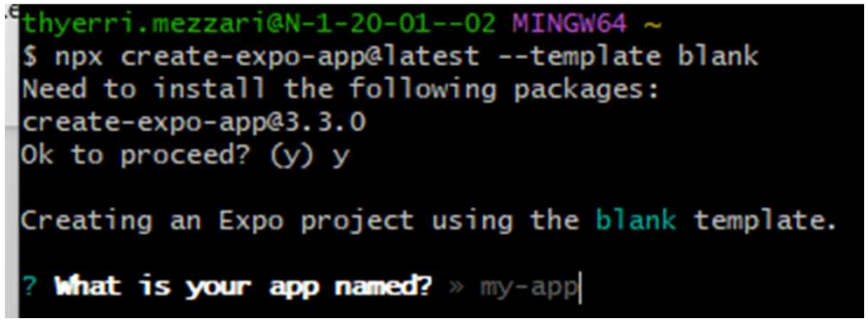
Para criar um projeto usando expo React Native, rode o comando no terminal:

```
npx create-expo-app@latest --template blank
```

Obs.: estes comandos não funcionam no terminal do Windows. Portanto você tem duas opções:

- Usar o terminal do GIT Bash ou
- Usar o terminal do VS Code

Eu geralmente costumo criar o projeto pelo GIT Bash:



Primeiro projeto

Após rodar o comando o **npx** vai executar a aplicação create-expo-app e gerar uma pasta com os arquivos iniciais do projeto. Em seguida o comando npm install será executado. Neste momento o terminal irá baixar todos os pacotes e dependências do projeto base. Esse processo pode demorar um pouco dependendo da velocidade da internet.

Se o comando *npm install* demorar muito para baixar as dependências um erro poderá ocorrer. Neste caso, basta tentar o processo novamente. Depois disso, entre na pasta do projeto e faça o start da aplicação, digitando no terminal:

```
cd my-app/
npx expo start
```

Primeiro projeto

Se tudo ocorrer bem você receberá no terminal algumas informações sobre o projeto:



O QR CODE que aparece no terminal tem como objetivo fazer o link com o App Expo GO e permitir executar o Projeto diretamente no Smartphone real.

- Pressionar a tecla “a” abre o emulador Android (Android Studio)
- Pressionar a tecla “r” faz um reset/reload no App. É muito útil caso você queira garantir que a aplicação foi recarregada ou para quando a conexão com o terminal é perdida.

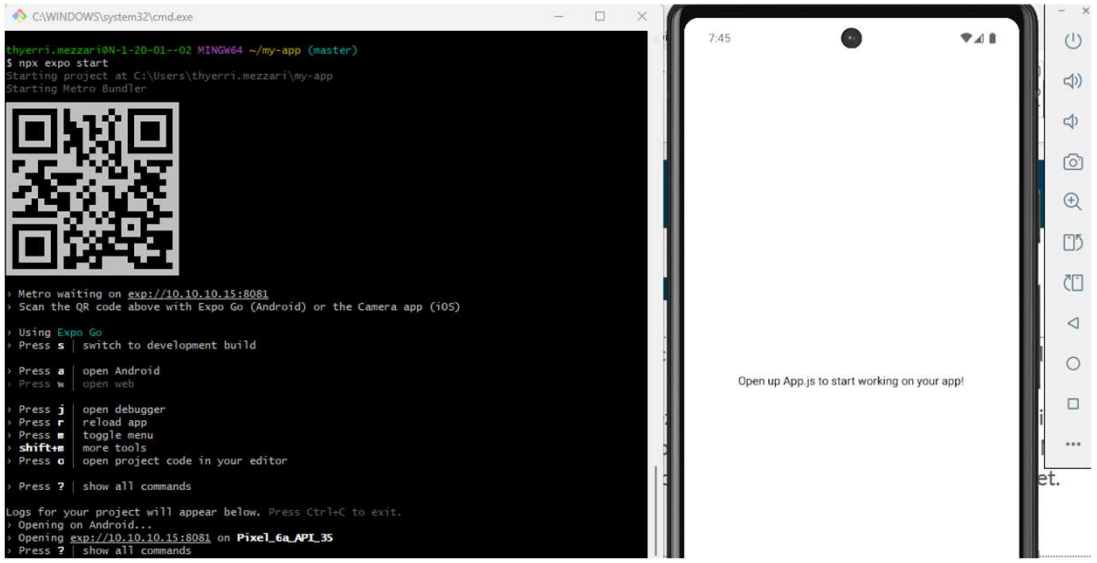
Primeiro projeto

Pressione a tecla “a” e o emulador do Android Studio deverá abrir.

Na primeira vez que você fizer isso o terminal vai verificar se o emulador possui o App Expo Go instalado. Caso não possua o mesmo será baixado. Nesse caso, aguarde. Esse processo pode levar um tempo de acordo com a velocidade da internet.

Após instalar o Expo Go o terminal vai abrir o App do projeto diretamente no emulador Android:

Se tiver problemas durante o processo você pode tentar abrir o emulador manualmente.



Editando o primeiro projeto

Pause a execução do projeto e encerre o processo do terminal pressionando as teclas:

```
ctrl + c
```

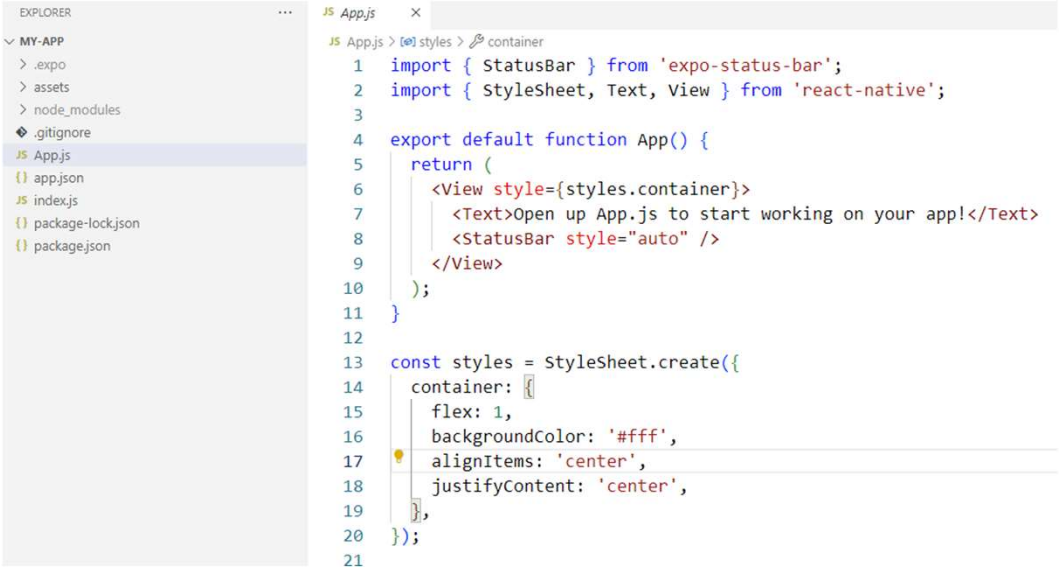
Para abrir o VC Code exatamente na pasta deste projeto, digite no terminal:

```
code .
```

Obs.: você também pode abrir o vs code manualmente e abrir a pasta do projeto. Apenas garanta que você esta realmente abrindo a pasta do projeto que você deseja trabalhar.

Editando o primeiro projeto - VS Code

No VS Code, visualize os arquivos do projeto. O ponto de partida é o arquivo App.js



Tente editar o arquivo App.js, altere o conteúdo dentro da tag <Text>, execute o projeto novamente e veja o que acontece.

Dica: Note que quando o projeto está em execução no terminal, ao salvar um arquivo, automaticamente o projeto é recompilado e o Expo Go atualiza o conteúdo do App.



Obrigado

Mariane J Melo